Elaboración del anteproyecto de PIMA.

Antes de comenzar el desarrollo del proyecto intermodular, deberéis elaborar un **anteproyecto** en el que expliquéis de forma clara y organizada la propuesta que queréis llevar a cabo.

No deberá limitarse a describir tecnologías, tiene que incluir decisiones justificadas, una implementación verificable y evidencias del trabajo realizado.

Contenido del anteproyecto.

El siguiente índice puede utilizarse como estructura obligatoria de la memoria que se deberá entregar:

Portada: *Título completo del proyecto, logotipo desarrollado por el alumno para el proyecto, nombre y apellidos del autor o autores, nombre del ciclo formativo, nombre del módulo, nombre del centro educativo y curso académico. Se evitarán títulos excesivamente genéricos como "Proyecto ASIR" o "Servidor informático".*

Declaración de autoría: *Se utilizará el documento disponible en el aula virtual, que será rellenado con la información correspondiente al autor o autores del proyecto.*

Índice: *Es de obligado cumplimiento el desarrollo de un índice para el proyecto. Debes utilizar tanto un índice para los apartados/subapartados, como un índice de imágenes y tablas.*

Debe recoger todos los capítulos, apartados y subapartados de la memoria, indicando la página en la que comienza cada uno.

Cada figura estará numerada, tendrá un título explicativo y será mencionada en el texto.

Resumen: *Breve resumen del proyecto donde se mencionan superficialmente aspectos como el problema o necesidad que se pretende resolver, la solución propuesta, las principales tecnologías utilizadas y unas conclusiones iniciales de cómo se espera que sea el desarrollo del proyecto.*

Este apartado debe permitir que una persona comprenda la finalidad del proyecto sin leer toda la memoria.

1. Introducción: *¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos?*

1.1. Contexto del proyecto: *Se explicará el entorno en el que surge la propuesta: Empresa, institución o escenario ficticio en el que se aplicará, actividad de la organización, sedes o ubicaciones, servicios informáticos existentes y necesidades generales detectadas.*

1.2. Problema o necesidad detectada: *Se definirá con precisión el problema que da origen al proyecto. ¿Qué situación se quiere mejorar? ¿Qué consecuencias tiene el problema? ¿Por qué es necesario desarrollar el proyecto?*

1.3. Justificación del proyecto: *Se explicarán los motivos por los que se ha elegido el proyecto y su utilidad. La justificación debe considerar: Utilidad técnica, aplicación profesional, viabilidad y su encaje en el entorno industrial/laboral de tu ciudad/comunidad.*

1.4. Alcance: *Se establecerán claramente los límites del proyecto. ¿Qué elementos se van a desarrollar? ¿Qué servicios se van a implantar? ¿Qué tareas forman parte del proyecto? Posibilidades de ampliación a futuros.*

1.5. Objetivos: *En este apartado se debe definir el resultado principal que se pretende alcanzar con el proyecto y los objetivos específicos que pretendemos conseguir con el desarrollo del mismo. Todos los objetivos han de ser concretos, medibles y verificables.*

1.6. Relación con los módulos: *Se explicará por cada uno de los módulos cómo encaja en el proyecto. Para ello se hará uso de una tabla donde cada fila deberá contener el nombre del módulo y su encaje dentro del proyecto.*

Los módulos que deben considerarse son: Administración de Sistemas Operativos, Implantación de Aplicaciones Web, Seguridad y Alta Disponibilidad, Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos, Servicios de Red e Internet, Computación en la nube y virtualización, e Itinerario Personal para la Empleabilidad II.

No es necesario integrar todos los módulos con la misma profundidad, pero sí que se han de tocar mínimamente todos.

Requisitos de la propuesta.

La idea presentada deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Estar relacionada directamente con el ciclo formativo de ASIR.
- Integrar contenidos de **todos los módulos de segundo curso**.
- Plantear una solución técnicamente viable y adecuada al tiempo disponible.
- Ser una propuesta original o aportar mejoras significativas sobre soluciones ya existentes.
- Justificar adecuadamente su utilidad y la decisión de llevarla a cabo.

- Debe tener en cuenta que se deberá hacer una defensa donde se demostrará el correcto funcionamiento del proyecto.

Ideas orientativas de proyectos.

Las siguientes propuestas son ejemplos que pueden ayudaros a definir vuestro proyecto. **No** es obligatorio elegir una de ellas.

1. **Infraestructura informática para una pequeña empresa:** Diseño e implantación de la infraestructura tecnológica de una empresa, incluyendo servidores, usuarios, grupos, permisos, recursos compartidos, servicios de red, copias de seguridad, acceso remoto, medidas de seguridad, etc.
2. **Plataforma de monitorización de sistemas y servicios:** Instalación y configuración de una plataforma que permita supervisar servidores, equipos, servicios, almacenamiento y tráfico de red. El sistema podría generar alertas cuando se produzcan errores, caídas o consumos elevados de recursos, etc.
3. **Nube privada para compartir y sincronizar archivos:** Implantación de una plataforma privada que permita almacenar, compartir y sincronizar archivos entre diferentes usuarios y dispositivos. Deberá incluir gestión de cuentas, permisos, seguridad, almacenamiento, copias de respaldo, etc.
4. **Sistema de gestión de incidencias informáticas:** Despliegue de una plataforma para registrar, clasificar y resolver incidencias técnicas. Podría incorporar distintos perfiles de usuario, asignación de tareas, estados de resolución, notificaciones e informes, , etc.
5. **Plataforma de gestión de usuarios y servicios mediante contenedores:** Despliegue de diferentes aplicaciones y servicios utilizando contenedores. El proyecto podría incluir un proxy inverso, certificados digitales, almacenamiento persistente, redes internas, copias de seguridad y monitorización.
6. **Punto de acceso público seguro para eventos y asociaciones:** Diseño de una solución portátil para proporcionar conectividad controlada en ferias, jornadas, competiciones o actividades culturales. El proyecto podría incluir red inalámbrica para asistentes, red privada para la organización, portal de acceso personalizado, limitación del ancho de banda, filtrado de conexiones, generación de credenciales temporales, supervisión del número de dispositivos conectados, etc.
7. **Sistema de control de presencia y registro de jornada:** Creación de una plataforma para registrar entradas, salidas, pausas y ausencias. El proyecto podría incluir identificación de trabajadores, registro desde equipos autorizados, consulta individual de jornadas, informes mensuales, roles para trabajadores y responsables, protección y conservación de los registros, etc.

Formato y entrega.

El proyecto podrá realizarse **de manera individual o en pareja**, según la composición previamente aprobada por el tutor.

El proyecto intermodular deberá demostrar que se es capaz de analizar una necesidad real, diseñar una solución informática relacionada con el ciclo formativo, implantarla, asegurarla, documentarla y defenderla técnicamente.

La memoria NO es un manual de instalación.

El anteproyecto se elaborará utilizando un lenguaje técnico, claro y formal. Deberá presentarse de manera ordenada siguiendo el índice propuesto en el contenido del anteproyecto.

El documento se entregará en **formato PDF** y tendrá una extensión orientativa de **entre 3 y 7 páginas**, contando a partir del resumen .

El nombre del archivo seguirá el siguiente formato:

Anteproyecto_*TUSINICIALES*.pdf

Si el proyecto se realiza en pareja:

Anteproyecto_*INICIALESALUMNO1_ INICIALESALUMNO2*.pdf

La presentación del anteproyecto **no implica su aprobación automática**. El tutor revisará la propuesta y podrá solicitar modificaciones para ajustar su alcance, mejorar su viabilidad o garantizar que integra suficientemente los contenidos de los módulos de segundo curso.